

RÚBRICA DE CALIFICACIÓN — PRIMER EXAMEN PARCIAL

Cálculo III: Ecuaciones Diferenciales en Ingeniería (MT024) · Universidad Iberoamericana

Documento hermano de *examen_primer_parcial.tex* y su solucionario · Uso exclusivo del profesor

Nombre del alumno: Matrícula:

Cómo usar esta rúbrica. Cada criterio otorga puntos por evidencia de razonamiento correcto, no por el resultado final aislado. Un resultado correcto sin el procedimiento que lo sustenta **no recibe el punto de ese criterio**, sin excepción (política del curso). Cuando un criterio dice “crédito completo solo si...”, no se debe prorratar: se otorga todo o nada. El desglose completo, con el razonamiento detrás de cada criterio, está en el solucionario.

Problema 1

[10 pts]

Clasificación de ecuaciones diferenciales

Inciso	Criterio	Pts	Otorg.
a)	Tipo y orden correctos	1	
a)	Linealidad clasificada <i>y</i> justificada citando la condición cumplida/violada	1.5	
b)	Tipo y orden correctos ($\text{orden} = 2$; no confundir con el grado del término, que es 3)	1	
b)	Linealidad justificada (potencia de y'' rompe la linealidad)	1.5	
c)	Tipo y orden correctos (EDP, orden 2)	1	
c)	Linealidad justificada	1.5	
d)	Tipo y orden correctos	1	
d)	Linealidad justificada (identifica el producto $s s'$ o el coeficiente dependiente de s)	1.5	

Nota: en cualquier inciso, 0 pts en linealidad si el alumno confunde orden con grado o no explica la condición violada/cumplida — no basta un “sí” o “no” sueltos.

Subtotal Problema 1: _____ / 10

Problema 2

[18 pts]

PVI y Teorema de Existencia y Unicidad

Inciso	Criterio	Pts	Otorg.
a)	Identifica $f(x, y)$ y $\partial f / \partial y$ correctamente	2	
a)	Nota que ambas requieren $y \neq 0$	2	
a)	Elige una región concreta que contenga $(0, -3)$ (acepta $y < 0$ u otra región abierta válida)	2	
b)	Separa e integra correctamente	3	
b)	Usa la condición inicial para obtener C	2	
b)	Solución explícita con el signo correcto (rama negativa)	2	
b)	Identifica el intervalo abierto $(-6, 6)$ con su justificación	1	
c)	Conecta explícitamente la región de (a) con el intervalo de (b) y explica por qué coinciden (2 pts si solo afirma que coinciden, sin explicar)	4	

Subtotal Problema 2: _____ / 18

Problema 3

[18 pts]

Ecuación de primer orden — factor integrante

Inciso	Criterio	Pts	Otorg.
a)	Forma estándar correcta	2	
a)	Identifica el intervalo de continuidad de $P(x)$ y $f(x)$	2	
b)	Factor integrante $\mu(x) = x^{-3}$ correcto	3	
b)	Reconoce/integra el lado izquierdo como derivada de un producto	3	
b)	Aplica la condición inicial correctamente	2	
b)	Solución final correcta (y verificada, si el alumno lo hace)	2	
c)	Cita el teorema del caso lineal explícitamente para justificar $I = (0, \infty)$ (no basta con repetir el intervalo de (a) sin conectar por qué es también el de la solución)	4	

Subtotal Problema 3: _____ / 18

Problema 4

[18 pts]

Ecuación exacta con factor integrante

Inciso	Criterio	Pts	Otorg.
a)	Calcula M_y y N_x correctamente	2	
a)	Concluye explícitamente que la ecuación no es exacta	2	
b)	Plantea el cociente correcto ($\mu(x)$ o $\mu(y)$, según lo que el alumno intente)	2	
b)	Verifica que el cociente depende de una sola variable	2	
b)	Factor integrante correcto, $\mu(y) = y$	2	
c)	Integra M^* y plantea $g(y)$ correctamente	3	
c)	Resuelve $g'(y)$ correctamente (incluye el manejo correcto de la integración por partes)	3	
c)	Aplica el PVI y obtiene la constante	2	

Nota: si el alumno prueba $\mu(x)$ primero y llega a un callejón sin salida, puede recibir crédito parcial en (b) por el intento correcto de verificación, pero 0 pts en (c) si no logra una ecuación exacta.

Subtotal Problema 4: _____ / 18

Problema 5

[21 pts]

Taller de modelado integrador

Inciso	Criterio	Pts	Otorg.
a)	Formular: signo correcto ($-0.5\sqrt{h}$, no $+0.5\sqrt{h}$); 0 pts si el signo está mal sin justificar	3	
b)	Clasificar: justifica <i>no lineal</i>	1.5	
b)	Clasificar: justifica <i>separable</i>	1.5	
c)	Identifica la discontinuidad de $\partial f / \partial h$ en $h = 0$	2	
c)	Conecta esto con una posible falla de unicidad (aunque sea brevemente)	2	
d)	Separación e integración correctas	3	
d)	Aplica la condición inicial ($h(0) = 16$)	2	
d)	Encuentra $t = 16$ con su restricción de dominio ($0 \leq t \leq 16$)	1	
e)	Restringe el dominio de la fórmula y explica qué pasa físicamente para $t > 16$ — punto central del problema	5	

Nota crítica en (e): no dar crédito completo si el alumno solo reporta $h(t) = (4 - 0.25t)^2$ sin restringir el dominio ni explicar la continuación física, incluso si el resto del problema está correcto.

Subtotal Problema 5: _____ / 21

Problema 6

[15 pts]

Segunda opinión (diagnóstico conceptual)

Inciso	Criterio	Pts	Otorg.
a)	Identifica que $y = 2$ es una solución constante perdida al dividir entre $h(y) = y^2 - 4$	3	
a)	Explica correctamente por qué “aproximar” el logaritmo es matemáticamente inválido en un PVI	2	
b)	Verifica que $y \equiv 2$ satisface la ecuación y la condición inicial	4	
b)	Invoca correctamente el Teorema de Existencia y Unicidad (continuidad de f y $\partial f/\partial y$ en todo $\mathbb{R}^2$) para justificar unicidad	4	
b)	Conclusión final clara ($y(x) = 2$ para todo x)	2	

Notas: en (a), 0 pts si el alumno solo señala un error aritmético sin mencionar la solución constante perdida. En (b), máximo 6/10 si el alumno da $y = 2$ sin justificar la unicidad con el teorema.

Subtotal Problema 6: _____ / 15

Resumen final

Problema	Puntos posibles	Puntos obtenidos
1 — Clasificación	10	
2 — PVI y Existencia-Unicidad	18	
3 — Ecuación lineal	18	
4 — Ecuación exacta	18	
5 — Modelado integrador	21	
6 — Diagnóstico conceptual	15	
Total	100	

Calificación final (si se usa escala 0–10, dividir el total entre 10): _____